



Felvételi, 2023. szeptember
– Alapképzés, informatika vizsga –

Hivatalból 1 pont jár. Munkaidő 3 óra.

Megjegyzések:

A pszeudokód algoritmusban

- az „=” értékadást jelent
- az „==” egyenőségvizsgálatot jelent
- a „**minden** $i = 1, n, 1$ **végezd**” jelentése: minden $i = 1, 2, 3, \dots, n$ értékre végezd el...
- Minden egész érték tárolható integer/int típusú változóban.
- A bemeneti adatok helyesnek tekinthetők.
- A programokat megjegyzésekkel kell ellátni! Törekedjünk hatékony megoldásokra! (maximális pontszám feltétele)

1. (1 pont) Mi kerül kiírásra az alábbi pszeudokód algoritmusrészlet nyomán, amennyiben $n = 5$?

```
c = 1
┌ amíg  $n > 0$  végezd
|   a =  $n + 1$ 
|   c =  $c + a$ 
|   n =  $n - 1$ 
└─
kiír c
```

2. (1 pont) Mit ír ki az alábbi pszeudokód algoritmusrészlet, ha $n = 5$ és $a[1..n] = \{1, 6, 9, 2, 5\}$?

```
p1 = 1
p2 = 0
┌ minden  $i = 1, n, 1$  végezd
|   ┌ ha  $a[i] \% 3 == 0$  akkor
|   |   p1 =  $p1 * (a[i] / 3)$ 
|   |   különben
|   |       p2 =  $p2 + (a[i] \% 3)$ 
|   └─
└─
kiír p1, p2
```

3. (1 pont) Írj Pascal vagy C/C++ **programot**, amely beolvas a billentyűzetről két különböző, pontosan kétszámjegyű természetes számot, majd kiírja a két szám közül a vezérszámot. Két szám közül az a vezérszám, amelynek az első számjegye szigorúan nagyobb, mint a másik szám első számjegye és a számjegyeinek az összege is szigorúan nagyobb, mint a másik szám számjegyeinek az összege. Ha minkét feltétel egyik szám esetén sem teljesül, akkor írd ki a „NINCS VEZERSZAM” üzenetet.

PÉLDÁK

INPUT OUTPUT

13 47 47

INPUT OUTPUT

56 91 NINCS VEZERSZAM

4. (1 pont) Írj Pascal vagy C/C++ **programot**, amely beolvas a billentyűzetről egy n ($4 \leq n \leq 100$), természetes számot. A program írja ki külön sorokba az n -nél szigorúan kisebb négyzetszámokat.

PÉLDA

INPUT	OUTPUT
16	1 4 9

5. (1 pont) Írj Pascal vagy C/C++ **programot**, amely beolvas a billentyűzetről egy n természetes számot, majd egy n elemű természetes számokat tartalmazó számsorozatot, és kiírja a képernyőre, hogy a számsorozat hány eleme esetében egyezik meg a sorszám paritása az érték paritásával (a sorszám is páros és az érték is páros, vagy a sorszám is páratlan és az érték is páratlan). (Megjegyzés: a sorszámok 0-tól indulnak).

PÉLDA

INPUT	OUTPUT
5 122 23 33 44 334	3

Magyarázat: a kiemelt pozíciókon egyezik meg a sorszám és az érték paritása.

6. (1 pont) Írj Pascal vagy C/C++ **programot**, amely beolvas a billentyűzetről egy ötszámjegyű természetes számot, és kiírja külön-külön sorba a beolvasott szám számjegyeiből alkotott számokat lépésenként, először jobbról-balra, majd balról-jobbra haladva (lásd a példát).

PÉLDA

INPUT	OUTPUT
45975	5 57 579 5795 57954 4 45 459 4597 45975

7. (1 pont) Írj Pascal vagy C/C++ **függvényt**, amely paraméterként kap egy n természetes számot és egy egydimenziós tömbben tárolt n elemű számsorozatot. A függvény eldönti, hogy a számsorozat szimmetrikus-e abban az értelemben, hogy az i . elemének a számjegyszáma megegyezik az $(n-1-i)$. elemének a számjegyszámával (az elemeket 0-tól indexeltük). A függvény térítsen vissza **1**-et, amennyiben a válasz igen, és **0**-át, amennyiben a válasz nem.

PÉLDÁK

$n = 4$

számsorozat: 112 28 13 841

válasz: **igen**

$n = 5$

számsorozat: 1 12 1468 27 11

válasz: **nem**

8. (1 pont) Írj Pascal vagy C/C++ **programot**, amely a *matrix.in* állományból beolvassa az n természetes számot ($4 \leq n \leq 100$), valamint egy $n \times n$ méretű mátrixot. Írassuk ki a mátrix elemeit az ábrán megadott sorrendben:

1	2	3	4	11
8	9	5	12	22
10	6	13	21	25
7	14	20	24	23
15	19	18	17	16

Az ábrán a számok azt mutatják ($n = 5$ esetre), hogy milyen sorrendben kell kiírni a mátrix elemeit:

- Mellék-átló felett: 1. sorban jobbra, majd a mellék-átló feletti átlón le; következő soron jobbra, majd a következő mellékátlóval párhuzamos átlón le; stb.
- Mellék-átlón: a mellékátlón le.
- Mellék-átló alatt: utolsó soron balra, majd a mellék-átló alatti átlón fel; utolsó előtti soron balra, majd a következő mellékátlóval párhuzamos átlón fel; stb.

PÉLDA

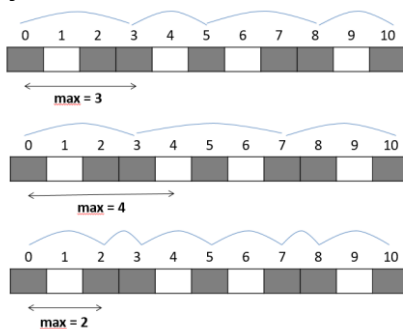
INPUT

```
4
1 2 4 5
8 9 0 5
2 8 6 6
7 3 5 9
```

OUTPUT

```
1 2 4 9 2 8 5 0 8 7 9 5 3 6 5 6
```

9. (1 pont) Írj Pascal vagy C/C++ **függvényt**, amely paraméterként megkapja az n természetes számot ($1 < n < 101$), egy egydimenziós tömbben tárolt n elemű bináris számsorozatot (az első és utolsó elem garantáltan 1-es), valamint egy további pozitív egész értéket (legyen x). A bináris számsorozat egy megsérült pallót kódol, amely esetében az 1-es értékek pozícióiban van deszka, a 0-ás értékek pozícióiban pedig nincs. A x érték jelenti, hogy maximum hány pozíciót tud ugrani egy kőszáli kecske. A függvény térítse vissza, hogy mennyi a minimális számú ugrás, amellyel a kecske át tud jutni a pallón. Ha nem tud átjutni, akkor a visszatérített érték legyen 0.



PÉLDA

INPUT

```
11
10110101101
3
```

OUTPUT

```
4
```

Magyarázat: a fenti ábra első esetére vonatkozik a példa, amikor a palló hossza 11, és maximum 3 deszkát tud ugrani a kecske. Ez esetben minimum 4 ugrásból tud átjutni, például az ábra szerinti deszkákra ugrva (0., 3., 5., 8., 10.)